

AI 응원봉 킬러 애플리케이션 제안서

작성일: 2026-02-12 제안자: UTTEC 버전: 1.0

Executive Summary

기존 응원봉의 LED 제어 기능에 **AI 음성 비서**와 **소셜 인터랙션**을 결합하여, 콘서트 현장에서 팬과 아티스트, 팬과 팬 사이의 새로운 경험을 창출하는 **차세대 스마트 응원봉** 플랫폼을 제안합니다.

1. 현재 응원봉 기능 분석

1.1 기존 응원봉 기능

기능	설명	기술
LED 색상 제어	곡에 맞춰 색상 변경	RF/IR 수신
무선 동기화	전체 관객 일제히 색상 변경	중량 송신기
진동	비트에 맞춘 진동	모터
블루투스 연결	앱으로 개별 제어	BLE

1.2 현재 한계점

- 일방향 통신:** 관객은 수신만, 피드백 불가
- 단순 시각 효과:** LED 색상 변경만
- 개별화 불가:** 모든 응원봉 동일한 동작
- 콘서트 외 활용 제한:** 공연장 밖에서는 무용지물

2. AI 응원봉 킬러 애플리케이션

2.1 컨셉: "AI FanStick"

"내 손 안의 AI 팬 비서, 아티스트와 직접 소통하는 응원봉"

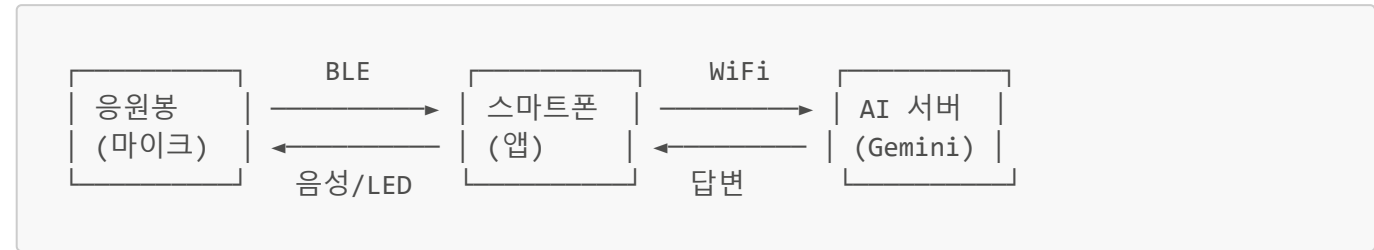
AI FanStick

[마이크] → 음성 명령/팬 메시지
[LED] → 감정 표현/AI 응답 시각화
[진동] → 햅틱 피드백/아티스트 신호
[BLE] → 스마트폰 연동/그룹 통신
[가속도] → 제스처 인식/응원 동작 감지

3. 핵심 기능 제안

3.1 AI 음성 비서 (핵심 킬러 기능)

"Hey FanStick, 다음 곡 뭐야?"



가능한 음성 명령:

명령	AI 응답
"다음 곡 뭐야?"	"다음은 '좋아'입니다. 파란색 준비하세요!"
"이 곡 가사 알려줘"	"지금 부르는 부분은..." (실시간 가사)
"오빠 생일 언제야?"	"멤버 OO의 생일은 3월 15일입니다"
"지금 떴창 구간이야?"	"네! 30초 후 떴창 시작합니다!"
"내 팬레터 보내줘"	"메시지를 녹음하세요..."

3.2 실시간 팬 감정 표현

응원봉으로 감정을 전달하면 무대에 표시

[관객 응원봉] → [감정 분석] → [무대 스크린]

예시:

- 응원봉 흔들기 강도 → "열정 게이지" 표시
- 음성 "사랑해!" → 하트 이모지 폭발
- 특정 제스처 → "앵콜" 요청 집계

기술 구현:

가속도 센서 → 흔들기 패턴 분석 → 감정 분류 → 서버 집계 → 무대 시각화

마이크 → 음성 감정 분석 (AI) → 긍정/흥분/감동 분류

3.3 아티스트 ↔ 팬 양방향 소통

아티스트가 특정 팬에게 신호 전송

기능	설명
----	----

기능	설명
개인 메시지	"3층 A구역 팬분, 응원 감사해요!" → 해당 구역만 특별 LED
팬 선택 이벤트	무작위 응원봉 선택 → 당첨자 LED 반짝
실시간 투표	"다음 곡 선택해주세요!" → 응원봉으로 투표
그룹 미션	"모두 파도타기!" → 구역별 순차 점등

3.4 AI 기반 개인화

내 취향을 학습하는 응원봉

```
# AI가 학습하는 데이터
{
  "favorite_songs": ["좋아", "예쁘다"],
  "reaction_intensity": {"ballad": 0.6, "dance": 0.95},
  "concert_count": 15,
  "bias_member": "00"
}
```

개인화 기능:

- 최애 멤버 등장 시 자동 색상 변경
- 좋아하는 곡 시작 전 진동 알림
- 콘서트 후 "오늘 가장 열정적이던 곡" 리포트

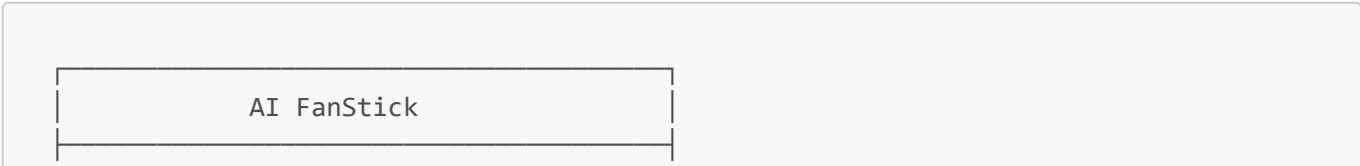
3.5 콘서트 외 활용 (일상 킬러 기능)

공연장 밖에서도 사용하는 응원봉

기능	설명
AI 팬덤 비서	"오빠 오늘 일정 알려줘" → 스케줄 안내
음악 재생 연동	집에서 음악 들을 때 LED 싱크
팬 커뮤니티	근처 팬 찾기, 그룹 채팅
AR 포토카드	응원봉으로 AR 콘텐츠 활성화
미니게임	응원봉 흔들어서 포인트 획득

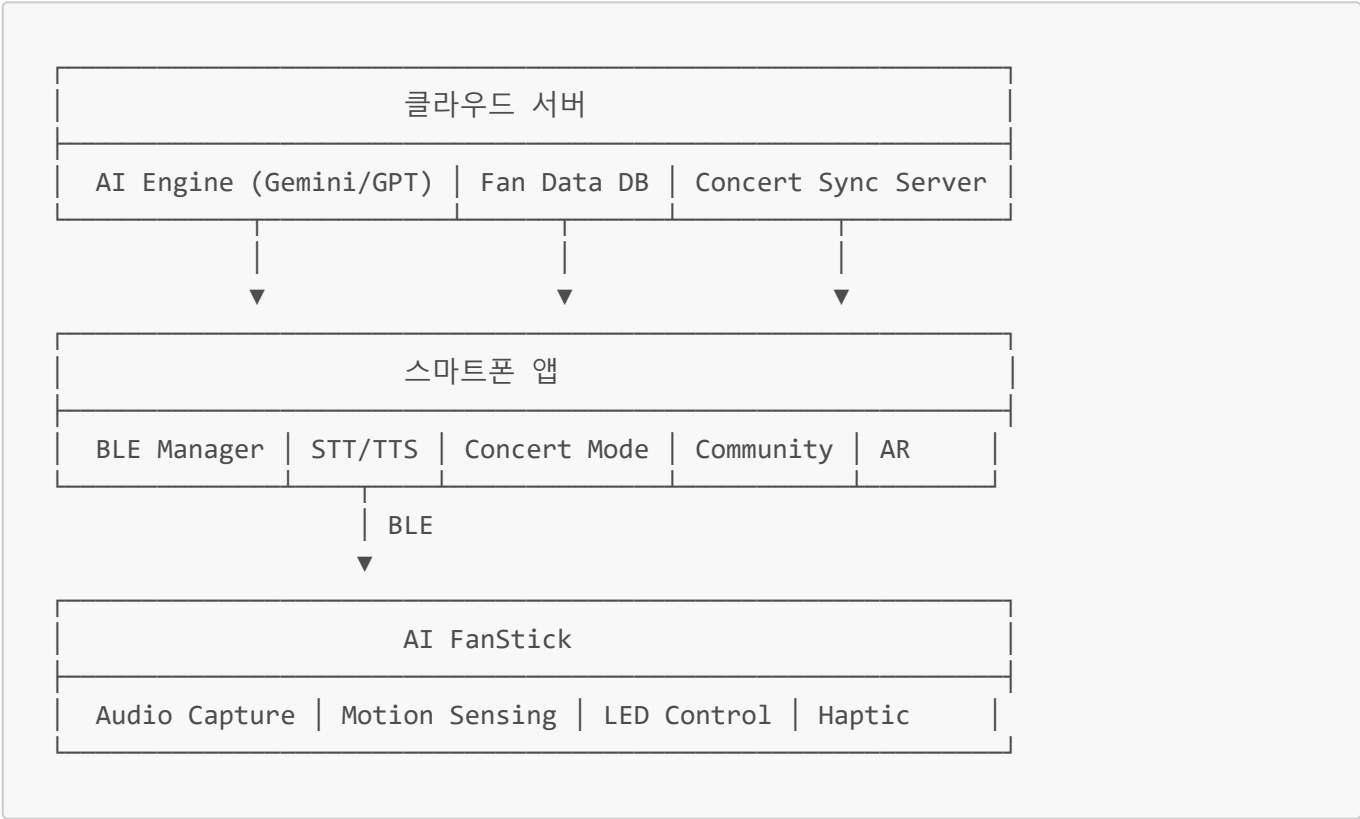
4. 시스템 아키텍처

4.1 하드웨어 구성

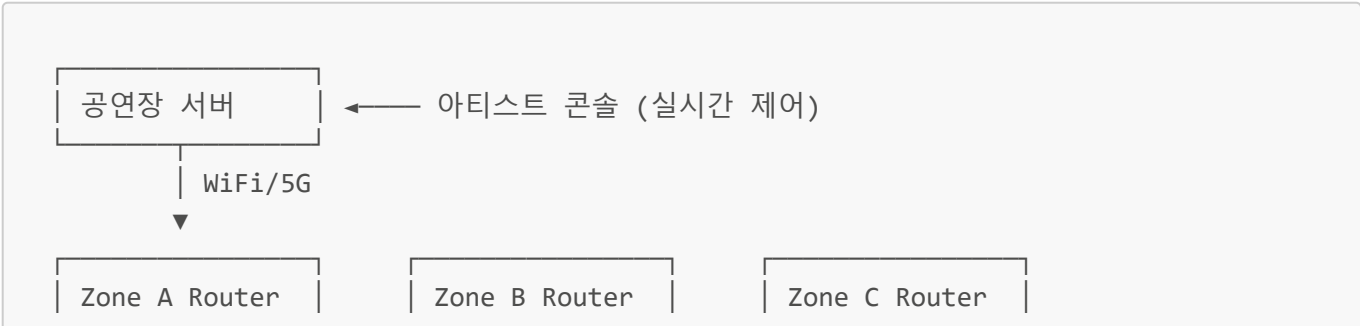


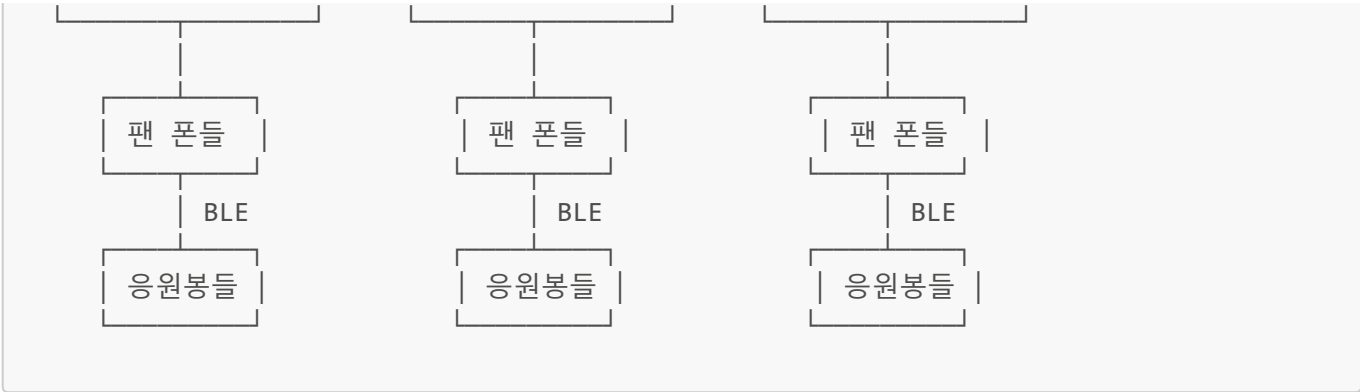
MCU: ESP32-C6
└─ WiFi 6 + BLE 5.0
└─ 저전력 (콘서트 3시간+ 지속)
└─ OTA 펌웨어 업데이트
센서:
└─ ICS-43434 (I2S 마이크)
└─ MPU6050 (가속도/자이로)
└─ 터치 버튼
출력:
└─ WS2812B LED (풀컬러)
└─ 진동 모터
└─ 소형 스피커 (옵션)
전원: 3.7V 800mAh LiPo

4.2 소프트웨어 스택



4.3 콘서트 현장 인프라





5. 비즈니스 모델

5.1 수익 구조

수익원	설명	예상 수익
하드웨어 판매	AI FanStick 본체	50,000원/개
앱 구독	Premium AI 기능	4,900원/월
콘서트 연동	공연당 라이선스	협의
데이터 분석	팬 인사이트 리포트	B2B
광고/스폰서	앱 내 브랜드 프로모션	B2B

5.2 시장 규모

항목	수치
K-POP 팬덤 규모	전세계 1.5억+
응원봉 평균 가격	35,000~50,000원
연간 콘서트 횟수 (주요 그룹)	50~100회
콘서트당 관객 수	10,000~50,000명

5.3 경쟁 우위

기존 응원봉	AI FanStick
LED 제어만	AI 음성 비서
일방향	양방향 소통
공연장 전용	일상 활용
단순 동기화	개인화 경험
1회성 구매	구독 생태계

6. 개발 로드맵

Phase 1: MVP (3개월)

- ☐ ESP32-C6 + 마이크 + LED 프로토타입
- ☐ 기본 AI 음성 비서 (Gemini 연동)
- ☐ Android 앱 (BLE 연결, STT/TTS)
- ☐ 단순 LED 제어

Phase 2: 콘서트 연동 (3개월)

- ☐ 공연장 서버 연동
- ☐ 실시간 LED 동기화
- ☐ 구역별 제어
- ☐ 팬 감정 집계 시스템

Phase 3: 고급 기능 (3개월)

- ☐ 아티스트 ↔ 팬 양방향 통신
- ☐ AI 개인화 학습
- ☐ AR 기능
- ☐ iOS 앱

Phase 4: 상용화 (3개월)

- ☐ 대량 생산
- ☐ 기획사 파트너십
- ☐ 글로벌 출시

7. 기술적 도전 과제

7.1 대규모 동시 접속

문제: 5만 개 응원봉 동시 제어 해결: 계층적 통신 (서버 → 구역 라우터 → 스마트폰 → 응원봉)

7.2 실시간 동기화

문제: LED 색상 변경 지연 최소화 해결: 예측 전송, 로컬 버퍼링, 타임스탬프 동기화

7.3 배터리 수명

문제: 3시간 콘서트 동안 지속 해결: 저전력 BLE, 이벤트 기반 통신, Deep Sleep

7.4 소음 환경 음성 인식

문제: 콘서트장 소음 속 음성 인식 해결: 노이즈 캔슬링, 버튼 눌러 말하기, 짧은 명령어

8. 예상 BOM (Bill of Materials)

부품	단가	비고
----	----	----

부품	단가	비고
ESP32-C6 모듈	5,000원	WiFi+BLE
ICS-43434 마이크	2,000원	I2S MEMS
MPU6050	1,500원	가속도/자이로
WS2812B LED x10	2,000원	풀컬러
진동 모터	500원	
800mAh LiPo	4,000원	
PCB + 조립	5,000원	
케이스	5,000원	사출
합계	25,000원	

판매가: 50,000원 (마진 50%)

9. 파트너십 전략

9.1 기획사 협력

대상	접근 방법
HYBE	위버스 연동 제안
SM	Beyond LIVE 플랫폼 연동
JYP	팬덤 앱 통합
YG	글로벌 투어 연동

9.2 기술 파트너

- **AI:** Google (Gemini), OpenAI
- **AR:** Unity, ARCore
- **음향:** 돌비, 하만

10. 결론

핵심 킬러 기능 TOP 3

1. **AI 팬덤 비서:** "다음 곡 뭐야?" "오빠 생일 언제야?" 음성 질문
2. **실시간 감정 전달:** 응원봉 흔들기 → 무대 스크린에 팬 열정 표시
3. **아티스트 직접 소통:** 아티스트가 특정 팬에게 신호 전송

왜 지금인가?

- AI 기술 성숙 (Gemini, GPT 저렴한 API)

- K-POP 글로벌 확장
- 팬 경험 차별화 요구 증가
- 저전력 BLE/WiFi 칩 보급

기대 효과

항목	효과
팬	아티스트와 더 가까운 경험
아티스트	실시간 팬 반응 확인
기획사	새로운 수익원, 팬 데이터
UTTEC	하드웨어 + 구독 수익

부록: 경쟁사 분석

회사	제품	특징	AI 기능
HYBE	위버스 봉	Weverse 연동	✗
SM	공식 응원봉	LED 동기화	✗
PixMob	LED 팔찌	대규모 동기화	✗
AI FanStick	제안 제품	AI + 양방향	☑

제안서 작성: UTTEC / Claude Code 문의: ihong9059@gmail.com